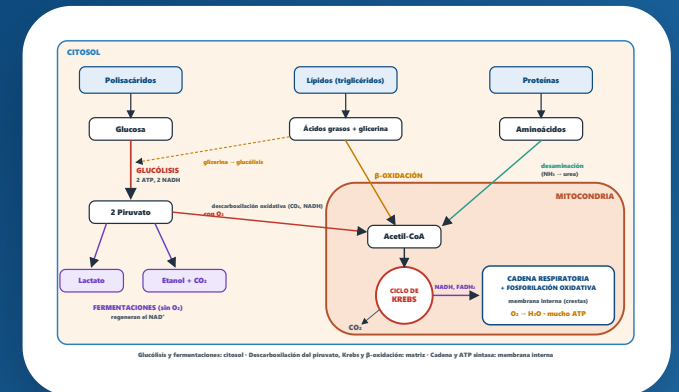


## BLOQUE D · METABOLISMO

# Materia y energía

Nutrición celular y la visión de conjunto del metabolismo.

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



# ¿Qué nos van a pedir?

## Conceptos

Nutrición, metabolismo, tipos de nutrición, catabolismo y anabolismo.

## Moléculas clave

ATP y poder reductor (NADH, NADPH).

## Visión global

Rutas: dónde, sustratos y productos, **sin intermediarios**. Rendimiento sin balance exacto. Regulación.

## CONCEPTOS

# Nutrición y metabolismo

### Nutrición celular

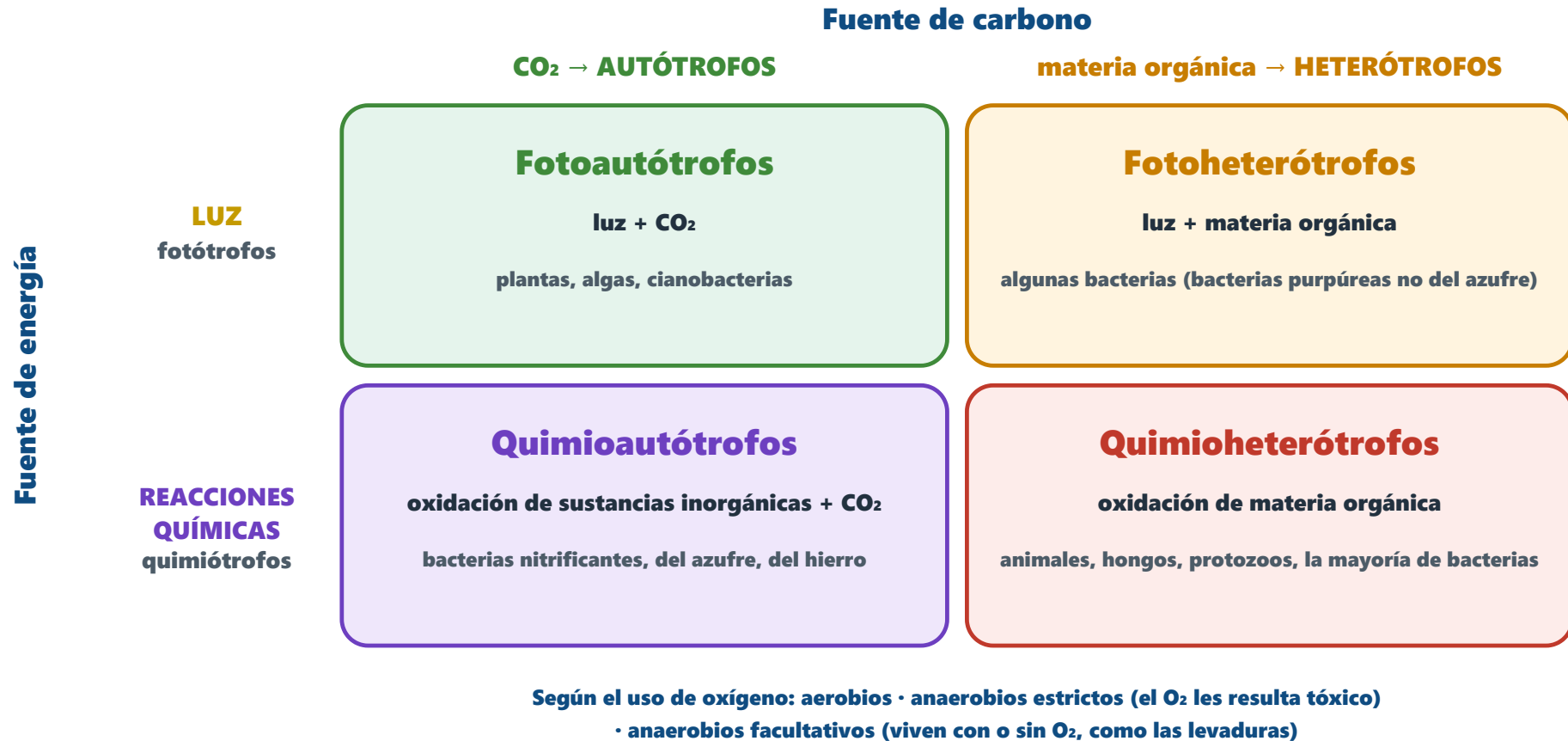
Entrada de nutrientes y su **conversión en energía y biomoléculas**.

### Metabolismo

**Conjunto de reacciones químicas** de la célula: catabólicas y anabólicas, organizadas en **rut**as con enzimas.

### D.1.1

# Tipos de nutrición



## PROBLEMA

# ¿Qué nutrición tiene?



Bacteria sin materia orgánica y sin luz. (PAU 2024)

Carbono del  $\text{CO}_2$  y energía de oxidar **sustancias inorgánicas**: **quimioautótrofa**.

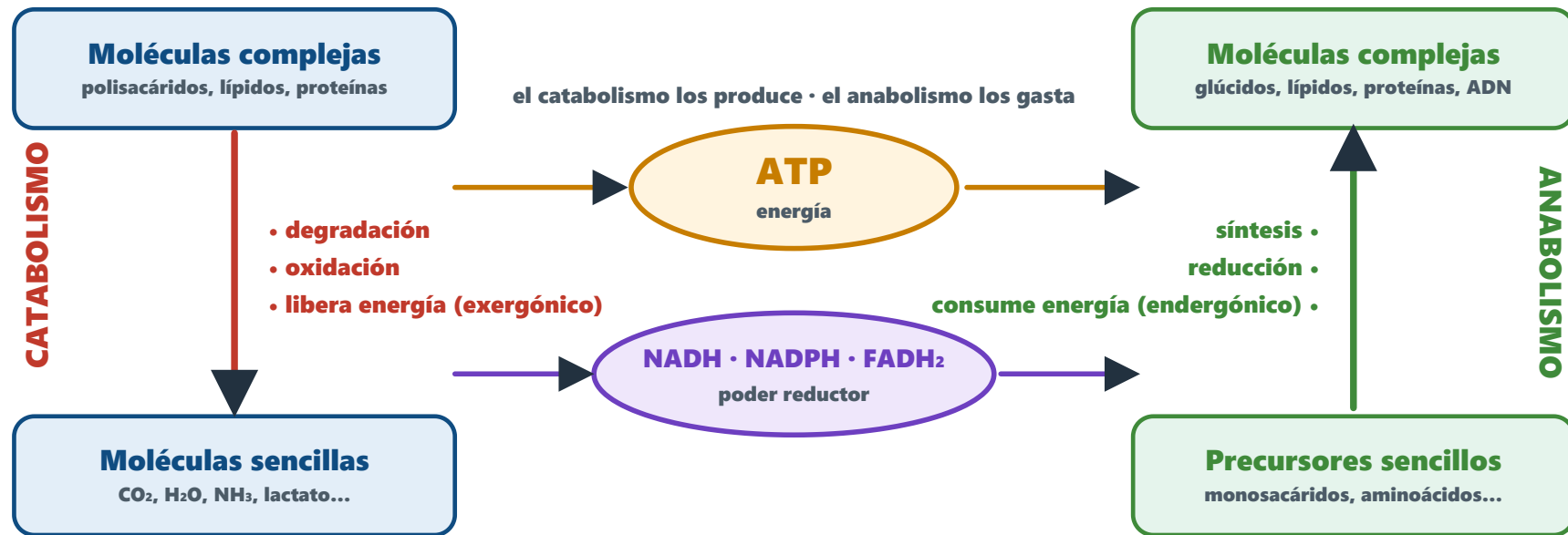


Bacteria con materia orgánica y  $\text{O}_2$ , sin luz.

Carbono y energía de la **materia orgánica**, oxidada con  $\text{O}_2$ : **quimioheterótrofa aerobia**.

### D.1.1

# Catabolismo y anabolismo



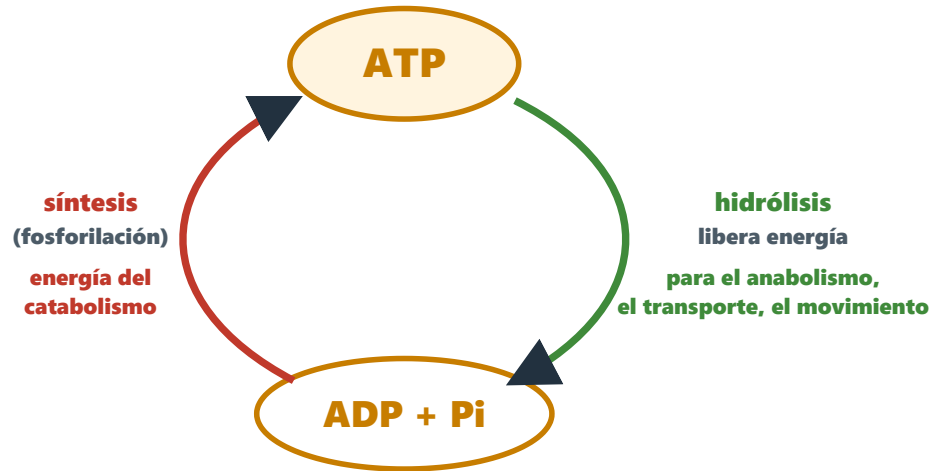
Además, el catabolismo aporta precursores (metabolitos intermedios) que el anabolismo usa como materia prima.

Catabolismo: degradación, **oxidación**, exergónico. Anabolismo: síntesis, **reducción**, endergónico.

### D.1.1

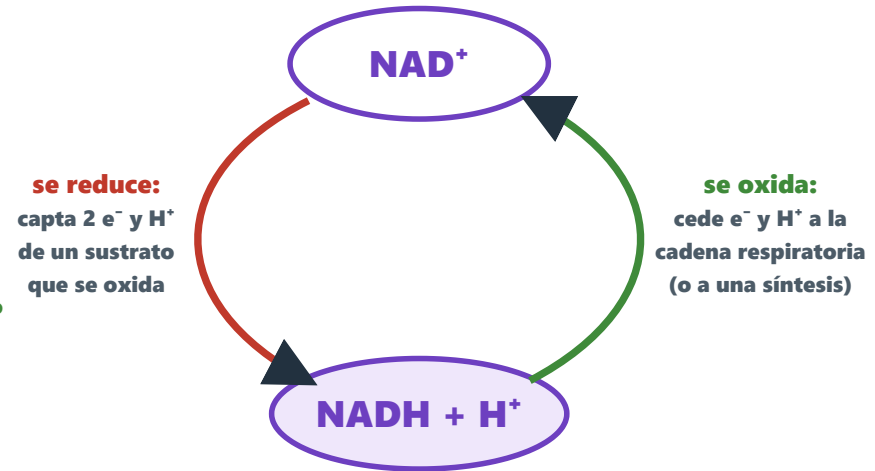
# ATP y poder reductor

## El ATP, moneda energética



Se obtiene por fosforilación a nivel de sustrato, fosforilación oxidativa o fotofosforilación

## El poder reductor



NADH y FADH<sub>2</sub>: catabolismo (respiración)  
NADPH: anabolismo (fotosíntesis, síntesis de lípidos)

NADH, FADH<sub>2</sub> → catabolismo (respiración) · NADPH → anabolismo (fotosíntesis).

# Tres formas de fabricar ATP

## A nivel de sustrato

Un compuesto cede su fosfato al ADP. Glucólisis, Krebs, fermentación.

## Fosforilación oxidativa

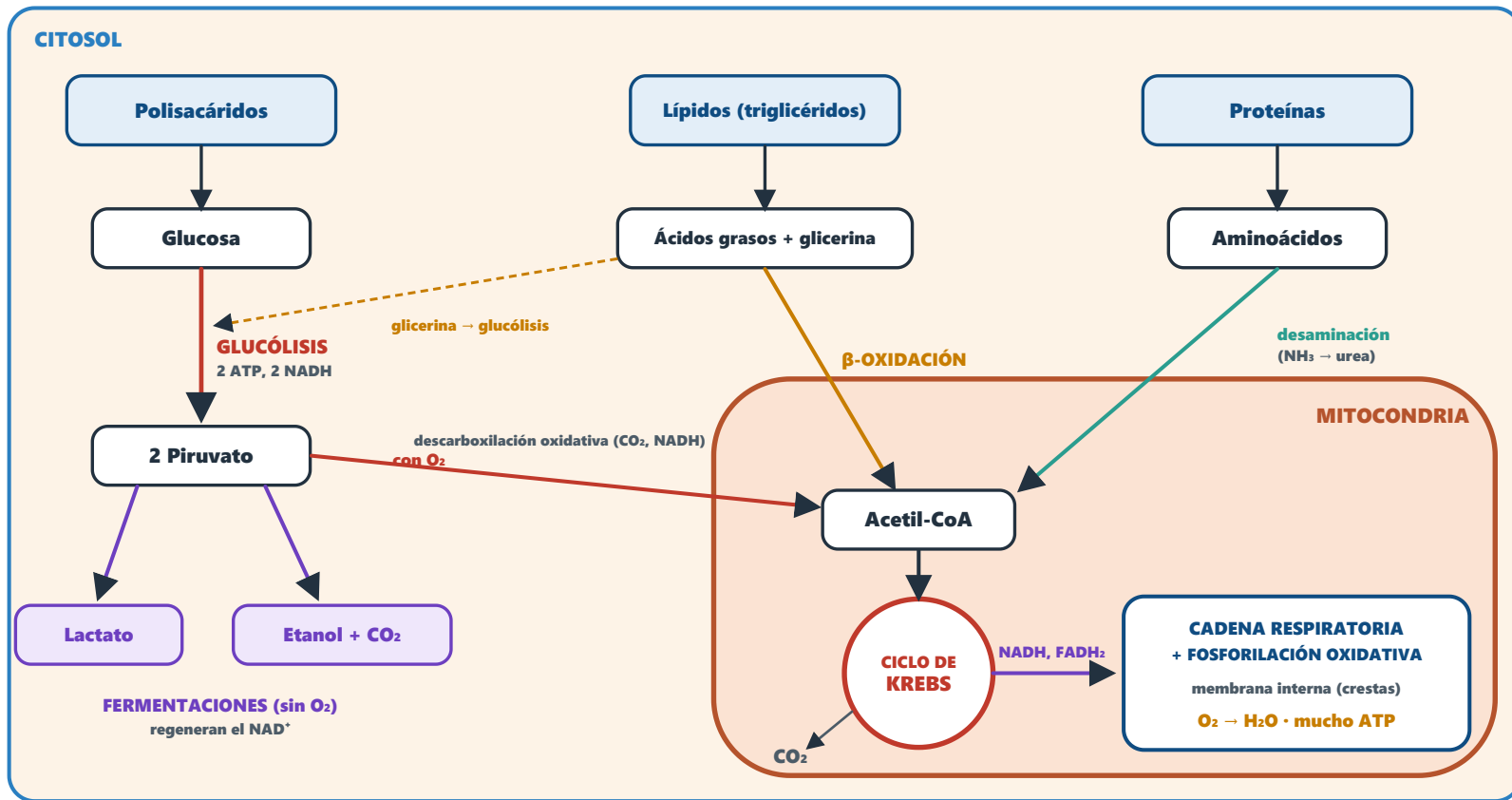
Cadena respiratoria → gradiente de  $H^+$  → ATP sintasa. **Mitocondria**. La que más produce.

## Fotofosforilación

Igual, con electrones de los fotosistemas. **Tilacoides**.

### D.1.1

# Mapa del catabolismo



Glucólisis y fermentaciones: citosol · Descarboxilación del piruvato, Krebs y β-oxidación: matriz · Cadena y ATP sintasa: membrana interna

### D.1.2-D.1.3

## Con y sin oxígeno

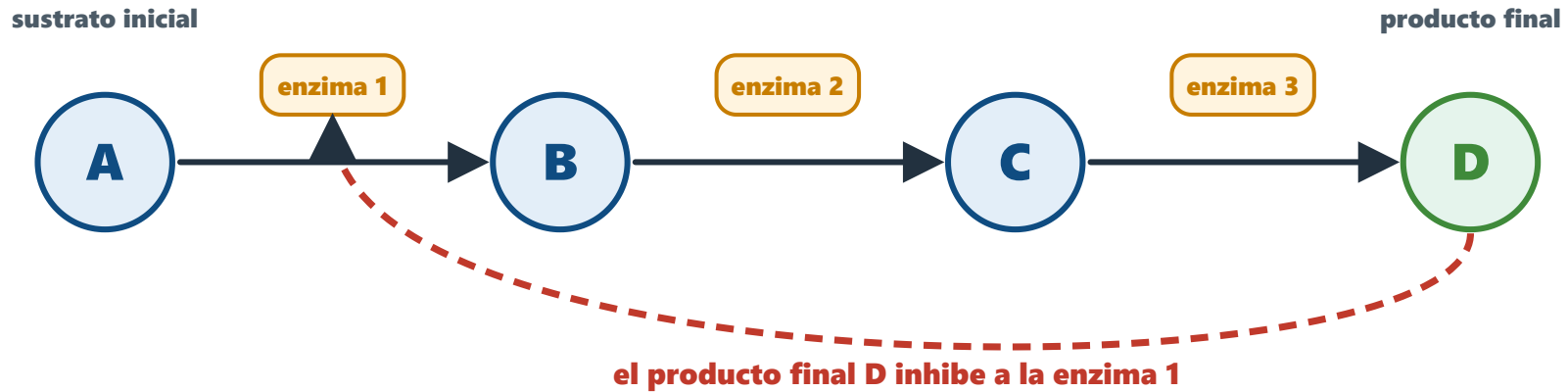
|                            | Respiración aerobia | Respiración anaerobia | Fermentación      |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Oxidación</b>           | Completa            | Completa              | Incompleta        |
| <b>Aceptor final</b>       | O <sub>2</sub>      | Nitrato, sulfato...   | Molécula orgánica |
| <b>Cadena respiratoria</b> | Sí                  | Sí                    | No                |
| <b>Rendimiento</b>         | Alto                | Menor                 | 2 ATP             |

#### ÁCIDO GRASO O GLUCOSA

Un ácido graso da **más acetil-CoA** → más vueltas de Krebs → **más ATP**.

#### D.1.4

# Regulación



Si sobra D, se frena su propia síntesis; cuando D se gasta, la enzima 1 vuelve a funcionar (inhibición alostérica).

Se controla la **actividad de las enzimas**: el producto final **inhibe** la enzima inicial.

## PROBLEMA

# ¿Sabrías resolverlo?



Un gemelo hace musculación: pierde grasa, gana músculo y mantiene el peso. ¿Qué rutas han predominado? (PAU 2025)

Están **equilibradas**: catabolismo de grasas ( $\beta$ -oxidación, Krebs) y anabolismo de proteínas (ribosomas). Necesita dieta rica en **proteínas** (aminoácidos esenciales).

¡A PRACTICAR!

# Degradar y construir

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento de BioCelia**.

